

1과목 : 건설재료

1. 공기 단축을 할 수 있고 한중 콘크리트와 수중콘크리트를 시공하기에 적합한 시멘트는?

- ① 조강포틀랜드 시멘트 ② 중용열시멘트
③ 보통포틀랜드 시멘트 ④ 고로 시멘트

2. 시멘트의 응결을 상당히 빠르게 하기 위하여 사용하는 혼화제로서 뿜어 불리기 콘크리트, 콘크리트 그라우트 등에 사용하는 혼화제는?

- ① 감수제 ② 급결제
③ 지연제 ④ 발포제

3. 서중콘크리트 시공이나 레디믹스트 콘크리트에서 운반 거리가 멀 경우 혼화제를 사용하고자 한다. 다음 중 어느 혼화제가 적당한가?

- ① 지연제 ② 촉진제
③ 급결제 ④ 방수제

4. 플라스틱(plastic)제품의 좋은 점을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 유기재료에 비해 내구성, 내수성이 양호하다.
② 표면이 평활하고 아름답다.
③ 열에 의한 신축과 변형이 작다.
④ 비중이 비교적 작고 가공과 성형이 쉽다.

5. 포졸란을 사용한 콘크리트의 영향 중 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트가 절약된다.
② 콘크리트의 수밀성이 커진다.
③ 작업이 용이하고 발열량이 증대한다.
④ 해수에 대한 저항성이 커진다.

6. 목재의 장점에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 재질과 강도가 균일하다.
② 온도에 대한 수축, 팽창이 비교적 작다.
③ 충격과 진동 등을 잘 흡수한다.
④ 가볍고 취급 및 가공이 쉽다.

7. AE 혼화제를 사용할 경우의 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 워커빌리티가 개선된다.
② 불리당을 감소시킨다.
③ 동결 용해의 기상작용에 대한 저항성이 적어진다.
④ 같은 물-시멘트비를 사용한 일반콘크리트에 비하여 압축강도가 작아진다.

8. 니트로 글리세린을 주성분으로 하여 이것을 여러 가지의 고체에 흡수시킨 폭약은?

- ① 칼릿 ② 초유폭약
③ 다이너마이트 ④ 슬러리폭약

9. 다음 중 혼합 시멘트가 아닌 것은?

- ① 고로슬래그 시멘트
② 알루미나 시멘트
③ 플라이애시 시멘트
④ 포틀랜드 포졸라나 시멘트

10. 다음 화강암의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 석질이 견고하여 풍화나 마멸에 잘 견딜수 있다.
② 내화성이 크며 세밀한 조각 등에 적합하다.
③ 균열이 적기 때문에 큰 재료를 채취할 수 있다.
④ 외관이 아름답기 때문에 장식재로 쓸 수 있다.

11. 강을 용도에 알맞은 성질로 개선시키기 위해 가열하여 냉각시키는 조작을 강의 열처리라 한다. 다음 중 이 조작과 관계없는 것은?

- ① 성형 ② 담금질
③ 뜨임 ④ 불림

12. 골재의 밀도라고 하면 일반적으로 골재가 어떤 상태일때의 밀도를 기준으로 하는가?

- ① 노건조상태 ② 공기중 건조상태
③ 표면건조 포화상태 ④ 습윤상태

13. 아스팔트의 점도와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

- ① 비중 ② 수분
③ 온도 ④ 압력

14. 굵은 골재의 노건조 무게(절대건조무게)가 1,000g, 표면건조포화 상태의 무게가 1,100g, 수중무게가 650g 일 때 흡수율은?

- ① 10.0% ② 28.6%
③ 15.4% ④ 35.0%

15. 불른 아스팔트와 비교하였을 경우 스트레이트 아스팔트 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방수성이 좋다. ② 신도가 크다.
③ 감온성이 크다. ④ 내후성이 우수하다.

16. 굵은 콘크리트의 비파괴 시험 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 방사선 투과법 ② 슈미트해머법
③ 공기량 측정법 ④ 음파 측정법

17. 흙 시료의 간극비가 0.9 이고, 흙의 비중이 2.60 이라할 때 포화단위무게(γ_{sat})는 얼마인가? (단, 물의 단위무게는 1g/cm^3 이다.)

- ① 0.857 g/cm^3 ② 0.972 g/cm^3
③ 1.452 g/cm^3 ④ 1.842 g/cm^3

18. $2\mu\text{m}$ 이하의 점토함유율에 대한 소성지수와의 비를 무엇이라 하는가?

- ① 부피변화 ② 선수축
③ 활성도 ④ 군지수

19. 다음 그림에서 슬럼프 콘(Slump Cone)의 높이는 얼마인가?



- ① 10 cm ② 20 cm
③ 30 cm ④ 40 cm

20. 시멘트 비중시험에서 비중병을 실온으로 일정하게 되어 있는 항온수조 속에 넣고 광유의 온도차가 최대 얼마 이내로 되었을 때 광유표면의 눈금을 읽어 기록하는가?

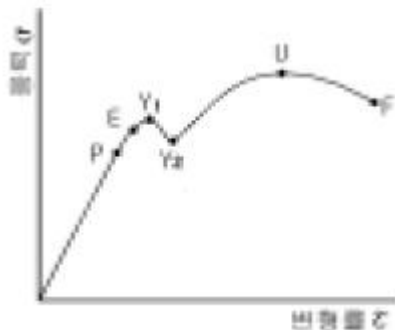
- ① 1℃ ② 0.5℃
③ 0.2℃ ④ 0.05℃

2과목 : 건설재료시험

21. 굵은 골재의 달음 시험에 사용되는 기계기구가 아닌 것은?

- ① 데시케이터 ② 로스앤젤레스 시험기
③ 1.7mm 표준체 ④ 건조기

22. 다음 그림은 강(鋼)의 응력과 변형의 관계를 표시한 곡선이다. 외력을 제거해도 변형 없이 원래 상태로 되는 한계점은?



- ① P ② E
③ Y₁ ④ U

23. 액성한계 시험에서 황동 접시를 1cm 높이에서 1초에 몇 회의 속도로 자유낙하 시키는가?

- ① 2회 ② 3회
③ 4회 ④ 5회

24. 흙의 다짐 정도를 판정하는 시험법과 거리가 먼 것은?

- ① 평판재하시험
② 베인(Vane)시험
③ 현장 흙의 단위무게 시험
④ 노상토 지지력비시험

25. 다음 중 골재의 체가름 시험에서 골재의 조립율을 나타내는 데 적용되는 표준체의 규격이 아닌 것은?

- ① 50mm ② 20mm
③ 10mm ④ 1.2mm

26. 골재의 안정성 시험에 사용되는 용액으로 알맞은 것은?

- ① 황산나트륨용액 ② 황산마그네슘용액
③ 염화칼슘용액 ④ 가성소다용액

27. 신도시험으로 파악하는 아스팔트의 성질은?

- ① 온도 ② 증발량
③ 공기정도 ④ 연성

28. 콘크리트 배합설계시 단위수량이 160kg/m³, 단위시멘트량이 320kg/m³ 일 때 물-시멘트비는 얼마인가?

- ① 30% ② 40%
③ 50% ④ 60%

29. 액성한계 시험에서 낙하회수 몇 회에 상당하는 함수비를 액성한계라 하는가?

- ① 10 회 ② 15 회
③ 20 회 ④ 25 회

30. 흙의 수축한계 시험에서 수을 사용하는 이유는 무엇인가?

- ① 정확한 시료의 무게를 구하기 위하여
② 정확한 시료의 부피를 구하기 위하여
③ 정확한 시료의 밀도를 구하기 위하여
④ 정확한 시료의 입도를 구하기 위하여

31. 액성한계와 소성한계 시험을 할 때 시료를 준비하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 0.425mm체에 잔류한 흙을 사용한다.
② 0.425mm체에 통과한 흙을 사용한다.
③ 0.075mm체에 잔류한 흙을 사용한다.
④ 0.075mm체에 통과한 흙을 사용한다.

32. 흙의 함수비 시험에서 데시케이터 안에 넣는 제습제는?

- ① 염화나트륨 ② 염화칼슘
③ 황산나트륨 ④ 황산칼슘

33. 콘크리트의 배합에서 단위 잔골재량 700kg/m³, 단위 굵은 골재량이 1300kg/m³일 때 절대 잔골재율은 몇 %인가? (단, 잔골재 및 굵은골재의 비중은 2.60이다.)

- ① 30% ② 35%
③ 40% ④ 45%

34. 아스팔트 침입도 시험에서 침입도의 단위로 맞는 것은?

- ① 0.001mm ② 0.01mm
③ 0.1mm ④ 1.0mm

35. 압축 강도시험용 공시체의 치수는 굵은골재의 최대치수가 50mm이하인 경우 원칙적으로 지름과 높이는 몇 cm로 하는가?

- ① ø10×30cm ② ø15×30cm
③ ø20×35cm ④ ø25×40cm

36. 다짐봉을 사용하여 콘크리트 휨강도시험용 공시체를 제작하는 경우 다짐횟수는 표면적 약 몇 cm² 당 1회의 비율로 다지는가?

- ① 14cm² ② 10cm²

③ 8cm²

④ 7cm²

37. 시멘트 64g, 처음 광유 눈금 읽기가 0mL, 시멘트를 넣고 기포를 제거한 후 눈금 읽기가 21mL일 때 시멘트의 비중은 얼마인가?

① 3.05

② 3.10

③ 3.15

④ 3.20

38. 다음 중 시멘트의 응결시간을 측정하기 위한 시험기구는?

① 플로우 테이블

② 압축시험기

③ 비카장치

④ 진동기

39. 흙의 비중 시험에서 흙시료가 내포한 공기를 없애기 위해서 전열기로 끓이는데 일반적인 흙은 얼마 이상 끓여야 하는가?

① 1분

② 3분

③ 5분

④ 10분

40. 콘크리트의 압축강도 시험에서 시험용 공시체는 시험전 까지 일정한 온도에서 습윤양생을 해야 한다. 다음 중 옳은 양생온도는?

① 17℃ ± 3℃

② 19℃ ± 2℃

③ 20℃ ± 3℃

④ 27℃ ± 2℃

3과목 : 토질

41. 아직 굳지 않은 콘크리트 표면에 떠올라서 가라앉은 미세한 물질을 무엇이라고 하는가?

① 블리딩

② 반죽질기

③ 워커빌리티

④ 레이턴스

42. 골재에 포함된 잔입자에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 골재에 들어 있는 잔입자는 점토, 실트, 운모질 등이다.

② 골재에 잔입자가 많이 들어 있으면 콘크리트의 혼합수량이 많아지고 건조수축에 의하여 콘크리트에 균열이 생기기가 쉽다.

③ 골재에 잔입자가 들어 있으면 블리딩 현상으로 인하여 레이턴스가 많이 생기게 된다.

④ 골재 알의 표면에 점토, 실트 등이 붙어 있으면 시멘트 풀과 골재와의 부착력이 커서 강도와 내구성이 커진다.

43. 아스팔트 연화점 시험에서 시료가 강구와 함께 시료대에서 얼마정도 떨어진 밑단에 닿는 순간의 온도를 연화점으로 하는가?

① 12.5mm

② 25.4mm

③ 34.5mm

④ 45.4mm

44. 석재의 비중 및 강도에 대한 설명중 틀린 것은?

① 석재는 비중이 클수록 흡수율이 크고, 압축강도가 작다

② 석재의 비중은 일반적으로 겉보기 비중을 말한다.

③ 석재의 강도는 일반적으로 비중이 클수록, 빈틈율이 작을수록 크다.

④ 석재는 흡수율이 클수록 강도가 작다.

45. 콘크리트 휨강도 시험용 공시체는 성형후 몇 시간내에 물에서 꺼내야 하는가?

① 7 ~ 10시간

② 10 ~ 15시간

③ 16 ~ 21시간

④ 24 ~ 48시간

46. 도로 포장 설계에 있어서 포장 두께를 결정하는 시험은?

① 직접전단시험

② 일축압축시험

③ 평판재하시험

④ C.B.R 시험

47. 기초 슬래브 최소폭 B=2.0m이고, 기초의 깊이 D_f=1.0m일 때 이것은 다음 중 어떤 기초로서 설계하는것이 가장 적당한가?

① 말뚝 기초

② 우물통 기초

③ 케이슨 기초

④ 직접 기초

48. 압밀 시험에 있어서 공시체의 높이가 2cm이고 배수가 양면 배수일 때 배수거리는?

① 0.2cm

② 1cm

③ 2cm

④ 4cm

49. 연약한 점토 지반을 굴착할 때 하중이 지반의 지지력보다 크면 지반내의 흙이 소성 평형 상태가 되어 활동면에 따라 소성 유동을 일으켜 배면의 흙이 안쪽으로 이동하면서 굴착 부분의 흙이 부풀어 올라오는 현상을 무엇이라고 하는가?

① 파이프(piping)현상

② 히빙(heaving)현상

③ 크리프(creep)현상

④ 분사(quick sand)현상

50. 어떤 지반내의 한점에서 연직응력이 8.0t/m²이고, 토압계수가 0.4일 때 수평응력(σ_h)은?

① 2.2 t/m²

② 1.6 t/m²

③ 3.2 t/m²

④ 4.0 t/m²

51. 일축압축 시험을 한 결과, 흐트러지지 않은 점성토의 압축강도가 2.0kg/cm² 이고, 다시 이겨 성형한 시료의 일축압축강도가 0.4kg/cm² 일 때 이 흙의 예민비는 얼마인가?

① 0.2

② 2.0

③ 0.5

④ 5.0

52. 어떤 습윤흙의 무게가 500g일 때 이 흙의 함수비는 15%이었다. 흙덩어리 속의 흙입자만의 무게는 약 얼마인가?

① 515g

② 485g

③ 435g

④ 419g

53. 흙덩어리를 손으로 밀어 지름 3mm의 국수 모양으로 만들어 부슬 부슬 해질 때의 함수비는?

① 소성도

② 수축한계

③ 소성한계

④ 액성지수

54. 흙을 다질 때 조립토일수록 어떻게 되는가?

① 최대건조단위중량과 최적함수비가 동시에 커진다.

② 최대건조단위중량과 최적함수비가 동시에 작아진다.

③ 최대건조단위중량은 커지고 최적함수비는 작아진다.

④ 최대건조단위중량은 작아지고 최적함수비는 커진다.

55. 통일 분류법에서 입도 분포가 좋은 모래를 표시하는 약호는?

① S.P

② S.C

③ S.M

④ S.W

56. 테르자기의 압밀 가정으로 틀린 것은?

- ① 흙은 자갈, 모래, 점토가 섞여 있다.
- ② 흙 속의 간극은 물로 완전히 포화되어 있다.
- ③ 다르시(Darcy)의 법칙이 성립한다.
- ④ 흙의 압밀도는 한 방향으로 일어난다.

57. 연경도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유동지수가 클수록 유동곡선의 기울기가 급하다.
- ② 수축한계는 흙이 고체상태에서 반고체상태로 옮겨지는 경계의 함수비를 말한다.
- ③ 액성한계는 소성상태에서 가장 작은 함수비를 말한다.
- ④ 소성한계는 반고체상태를 나타내는 최대 함수비를 말한다.

58. 내부 마찰각이 30°인 흙에 수직 응력 18 kg/cm²을 가하였을 때 전단응력은 얼마인가? (단, 점착력은 0.12 kg/cm²이다.)

- ① 6.67 kg/cm² ② 8.85 kg/cm²
- ③ 10.51 kg/cm² ④ 13.68 kg/cm²

59. 다음 중 직접 기초에 해당하는 것은?

- ① Footing 기초 ② 말뚝 기초
- ③ 피어 기초 ④ 케이슨 기초

60. 흙의 다짐효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투수성이 증가한다. ② 압축성이 커진다.
- ③ 흡수성이 증가한다. ④ 지지력이 증가한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	③	③	①	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	①	④	③	④	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	②	①	①	④	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	③	②	②	①	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	①	④	④	④	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	③	④	①	③	③	①	④